

BAC S2 2004 2^{ème} groupe ENONCE

EXERCICE 1

On considère les suites numériques (U_n) et (V_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} U_0 = e^3 & \text{et } V_n = \ln(U_n) - 2. \\ U_{n+1} = e \sqrt{U_n} \end{cases}$$

1°) Calculer U_1 et V_1 .

2°) Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

3°) Ecrire V_n puis U_n en fonction de n .

4°) Etudier la convergence des suites (V_n) et (U_n) .

EXERCICE 2

1°) a) Démontrer que pour tout réel x on a : $\frac{e^{2x}}{1+e^x} = e^x - \frac{e^x}{1+e^x}$.

b) En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$.

2°) Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(1+e^x)$.

a) Calculer la dérivée de f .

b) Calculer à l'aide d'une intégration par parties la valeur de l'intégrale

$$J = \int_0^1 e^x \ln(1+e^x) dx.$$

EXERCICE 3

On dispose d'un dé cubique pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance une fois le dé et on note le numéro de la face de dessus.

on note P_i la probabilité de l'événement : « le résultat du lancer est i ».

1°) sachant que l'on a $P_2 = P_1$; $P_3 = 3 P_1$; $P_4 = 2 P_1$; $P_5 = 2 P_1$; $P_6 = 2 P_3$, montrer que $P_1 = \frac{1}{15}$ et en déduire P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 .

2°) Calculer la probabilité de l'événement : « obtenir un numéro pair ».

3°) On lance cinq fois le dé. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 4 fois un numéro pair ?

EXERCICE 4

Le plan est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1°) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 2 = 0$.

On donnera les solutions sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique.

b) En déduire les solutions de l'équation :

$$(-iz + 3i + 3)^2 - 2(-iz + 3i + 3) + 2 = 0.$$

2°) Soit les points A, B d'affixes $1 + i$, $1 - i$.

Déterminer le centre de la rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$ qui transforme A en B.